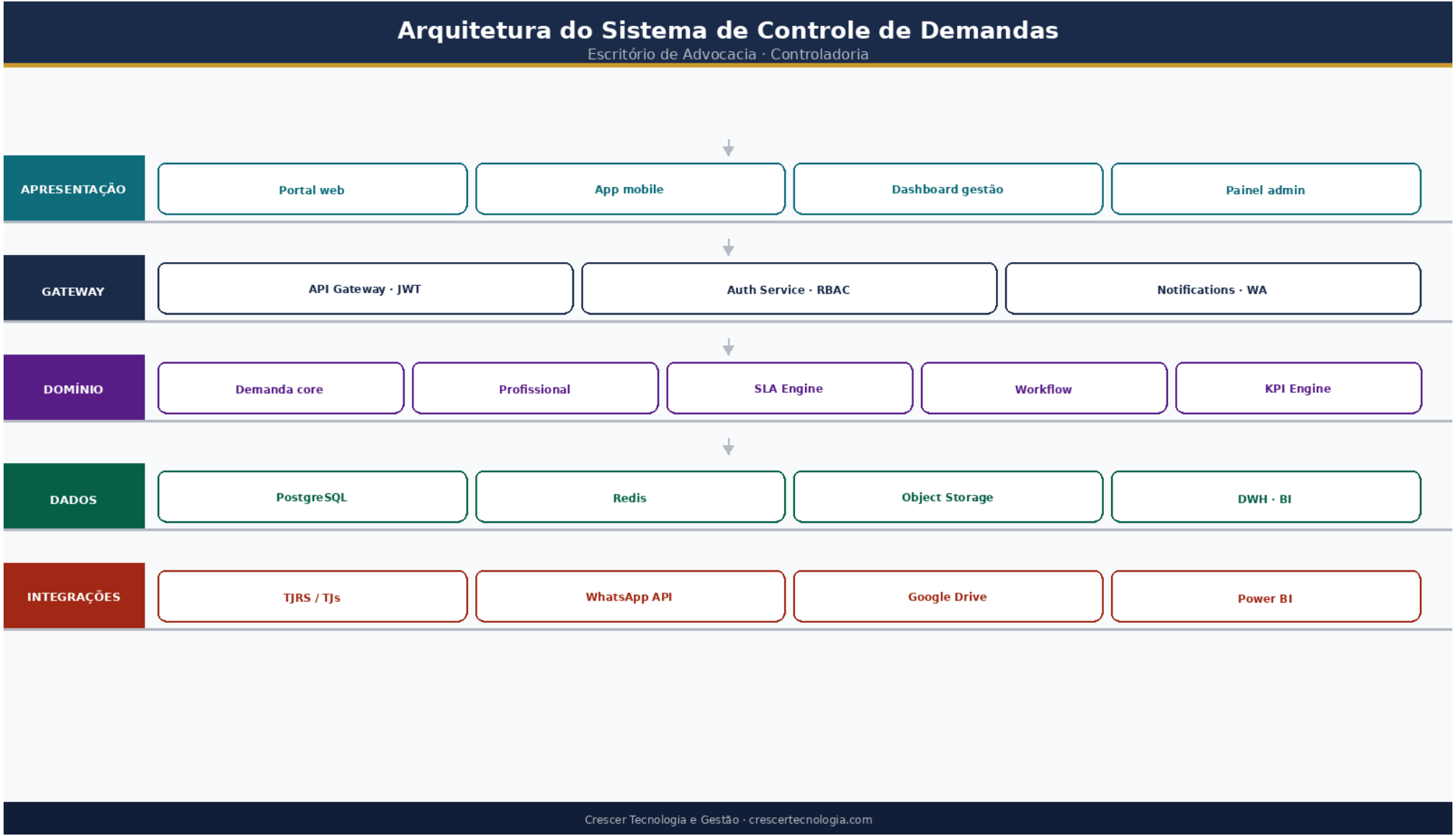
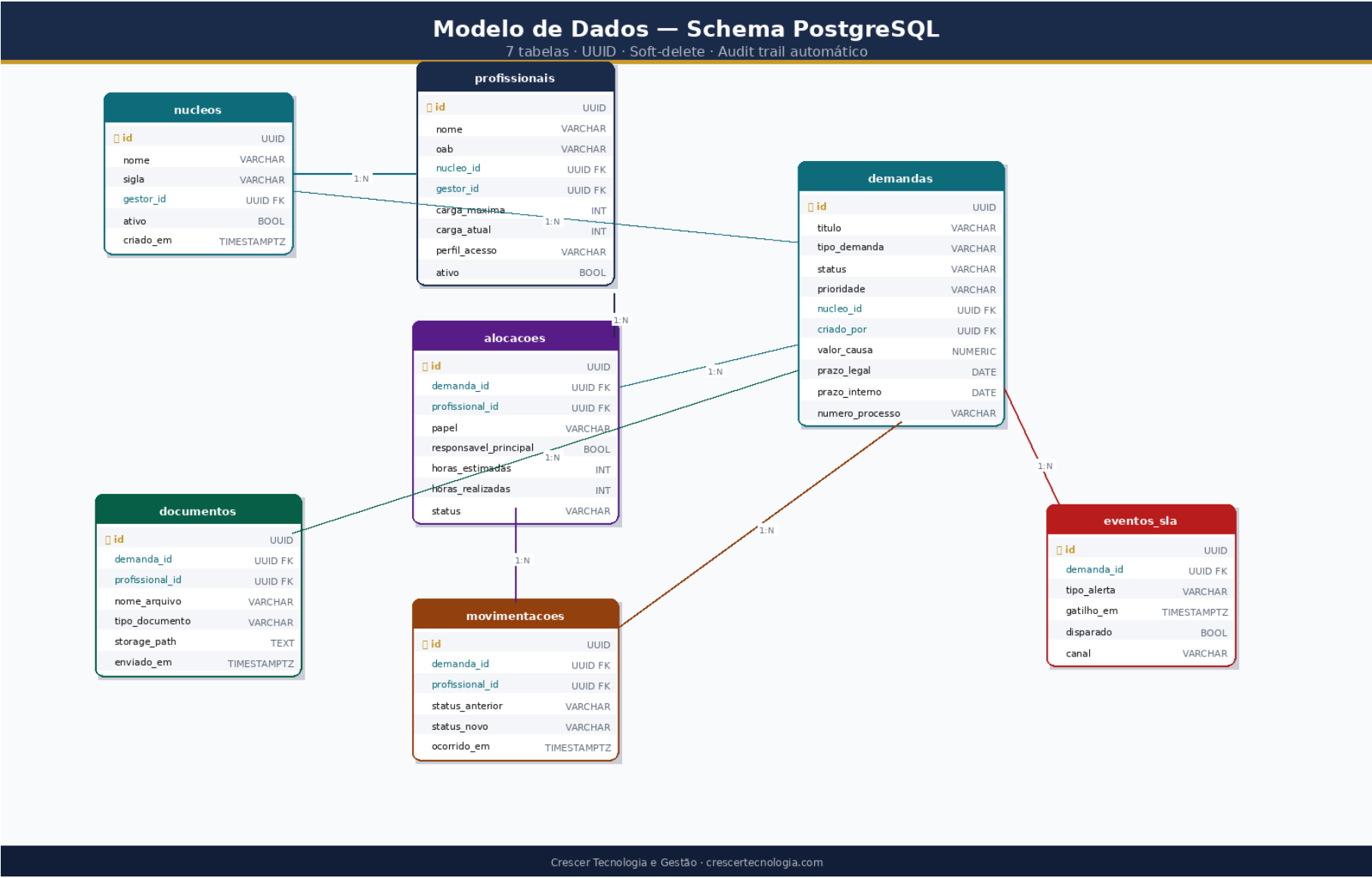


Figura 1 — Arquitetura em 5 Camadas



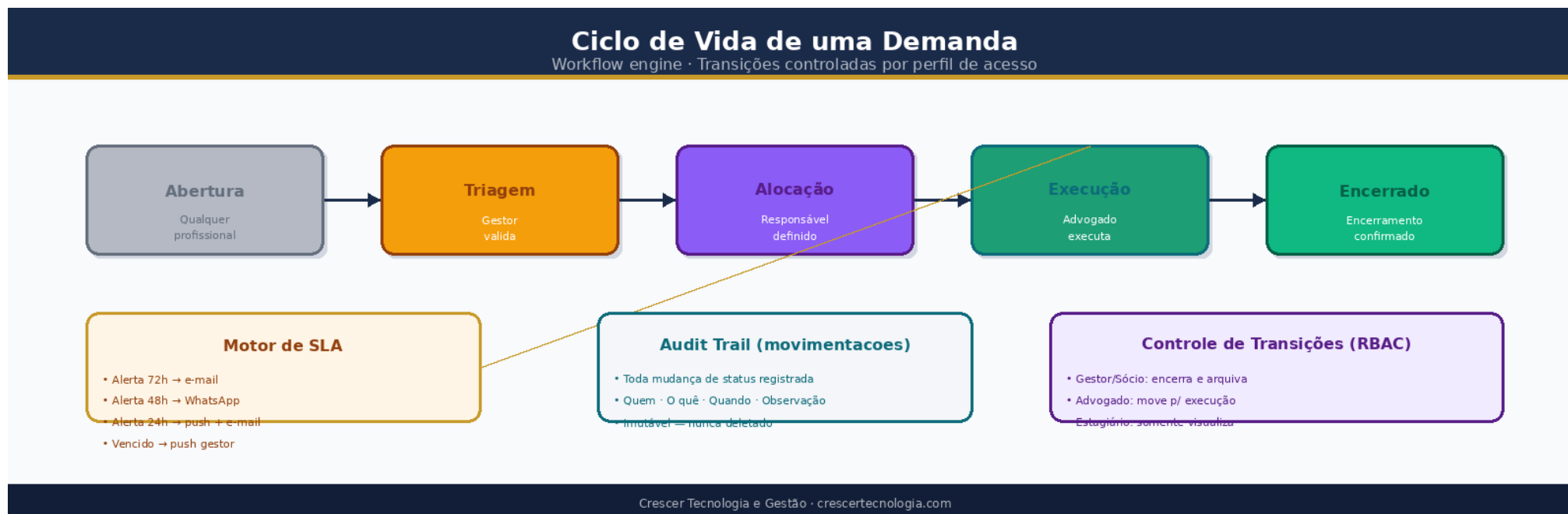
Visão completa do sistema: camada de Apresentação (Portal Web, App Mobile, Dashboard, Admin), Gateway (JWT, RBAC, Notifications), Domínio (Demanda Core, SLA Engine, KPI Engine, Workflow), Dados (PostgreSQL, Redis, Object Storage, DWH) e Integrações (TJRS, WhatsApp, Google Drive, Power BI).

Figura 2 — Modelo de Dados (ERD)



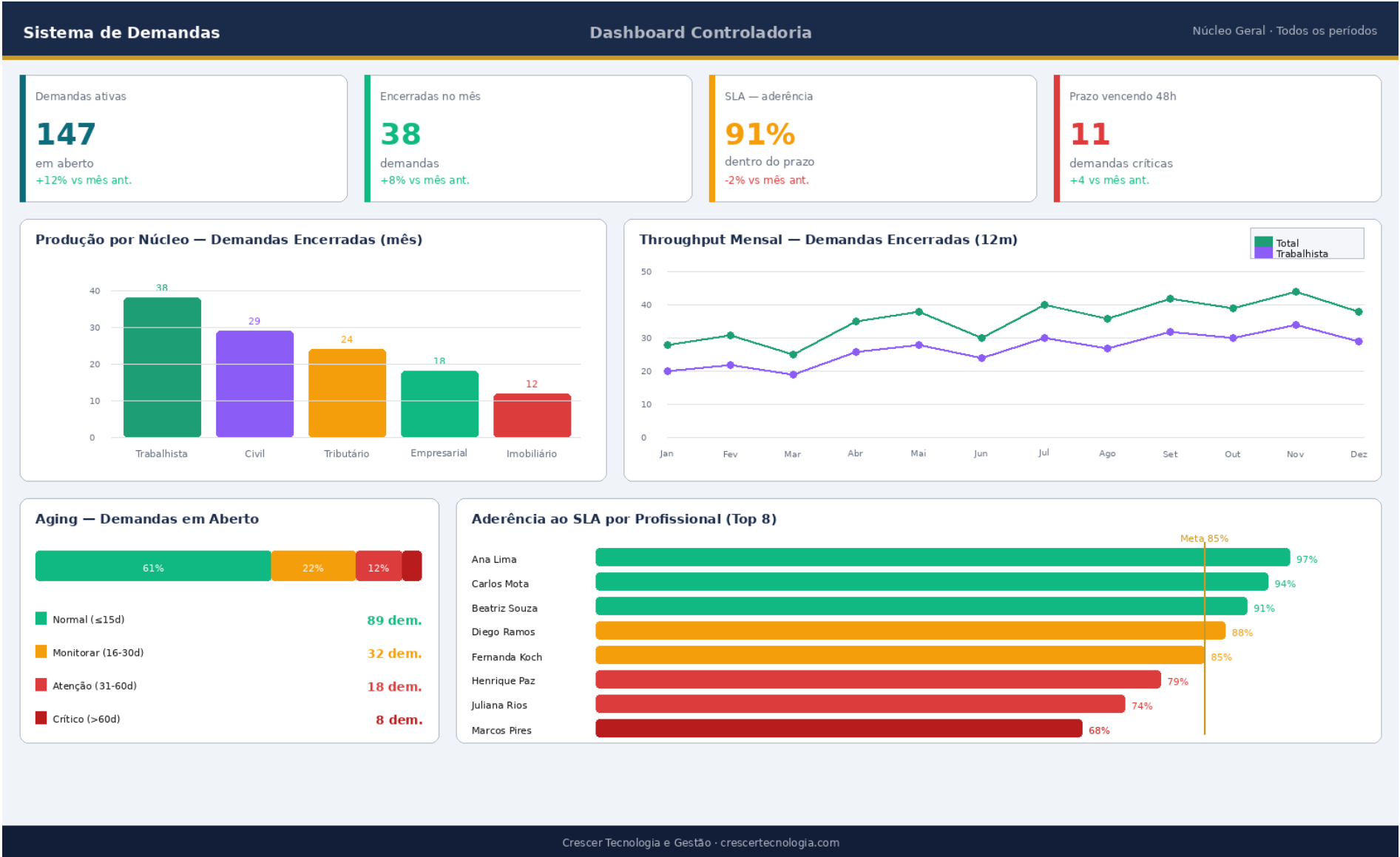
7 tabelas principais com tipos, constraints e relacionamentos: nucleos, profissionais, demandas, alocoes (vínculo N:N com papel e responsável_principal), eventos_sla, movimentacoes e documentos. Chaves primárias UUID, soft-delete via campo ativo, timestamps automáticos.

Figura 3 — Ciclo de Vida da Demanda



Fluxo de status controlado pelo Workflow Engine: Abertura → Triagem → Alocação → Execução → Encerrado. Cada transição é registrada no Audit Trail. O Motor de SLA dispara alertas em 72h, 48h, 24h e vencido. Perfis RBAC determinam quem pode executar cada transição.

Figura 4 — Dashboard da Controladoria (mockup)



Painel de gestão com 4 KPIs principais (demandas ativas, encerradas no mês, aderência ao SLA, vencendo 48h), gráfico de barras de produção por núcleo, série histórica de throughput mensal (12 meses), aging por faixa de tempo e ranking de aderência ao SLA por profissional.

Figura 5 — Matriz de Controle de Acesso (RBAC)

Matriz de Controle de Acesso — RBAC				
4 perfis · 22 recursos · Filtro por núcleo e alocação				
Recurso / Ação	Sócio	Gestor	Advogado	Estagiário
DEMANDAS				
Criar demanda	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim	—
Ver demandas núcleo	✓ Sim	✓ Sim	🔑 Próprias	🔑 Próprias
Ver todas demandas	✓ Sim	👁 Leitura	—	—
Editar demanda	✓ Sim	✓ Sim	🔑 Próprias	—
Encerrar / arquivar	✓ Sim	✓ Sim	—	—
ALOCAÇÕES E EQUIPE				
Alocar profissional	✓ Sim	✓ Sim	—	—
Ver carga individual	✓ Sim	✓ Sim	🔑 Próprias	🔑 Próprias
Gerenciar profissionais	✓ Sim	👁 Leitura	—	—
DOCUMENTOS				
Anexar documento	✓ Sim	✓ Sim	🔑 Próprias	🔑 Próprias
Excluir documento	✓ Sim	✓ Sim	—	—
CONTROLADORIA / KPI				
Dashboard geral	✓ Sim	👁 Leitura	—	—
KPIs por profissional	✓ Sim	✓ Sim	🔑 Próprias	—
Relatórios financeiros	✓ Sim	—	—	—
Exportar dados (BI)	✓ Sim	👁 Leitura	—	—
CONFIGURAÇÃO				
Criar / editar núcleos	✓ Sim	—	—	—
Configurar SLAs	✓ Sim	👁 Leitura	—	—
Gerenciar usuários	✓ Sim	—	—	—
Audit trail (logs)	✓ Sim	👁 Leitura	—	—
✓ Sim acesso total 👁 Leitura somente visualizar 🔑 Próprias restrito a próprios regist — sem acesso				
Crescer Tecnologia e Gestão · crescertechnologia.com				

22 recursos × 4 perfis: Sócio (acesso total), Gestor (acesso ao próprio núcleo), Advogado (restrito às próprias demandas e alocações), Estagiário (visualização limitada). Implementado via middleware FastAPI com verificação de perfil_acesso e nucleo_id por token JWT.

Figura 6 — Roadmap de Implementação



Figura 7 — Stack Tecnológica



Backend: Python 3.11 + FastAPI + PostgreSQL 15 + Redis 7 + Celery. Frontend: React 18 + TypeScript + PWA. BI: Power BI DirectQuery (sem ETL adicional). Integrações: TJRS, WhatsApp Business API, Google Drive API. Deploy: Docker + Railway/VPS + GitHub Actions CI/CD. Monitoramento: Sentry + pg_stat_statements.